전산화학 (2012년 1학기) 기말고사 정답

(총 **7문제, 140점**)

1. **(10 점)**

$$\begin{aligned}
\mathbf{F} &= q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \\
&= (3)(2\mathbf{i}) + 3\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} \\
&= 6\mathbf{i} + 3\big[\mathbf{i}(3\times 0 - 1\times 3) - \mathbf{j}(2\times 0 - 1\times 0) + \mathbf{k}(2\times 3 - 3\times 0)\big] \\
&= 6\mathbf{i} - 9\mathbf{i} + 18\mathbf{k} = -3\mathbf{i} + 18\mathbf{k}
\end{aligned}$$

2. **(10 점)**

$$\begin{aligned}
-2x + y + z &= \lambda x \\
-11x + 4y + 5z &= \lambda y \\
-x + y &= \lambda z
\end{aligned}$$

위 식을 다시 쓰면

$$\begin{aligned}
-(2+\lambda)x + y + z &= 0 \\
-11x + (4-\lambda)y + 5z &= 0 \\
-x + y - \lambda z &= 0
\end{aligned}$$

위 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\begin{pmatrix} -(2+\lambda) & 1 & 1 \\ -11 & 4-\lambda & 5 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

위 연립방정식이 비자명해를 갖기위한 조건은

$$\begin{vmatrix} -(2+\lambda) & 1 & 1 \\ -11 & 4-\lambda & 5 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$
\begin{aligned}
0 = \begin{vmatrix} -(2+\lambda) & 1 & 1 \\ -11 & 4-\lambda & 5 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} &= -(2+\lambda)\begin{vmatrix} 4-\lambda & 5 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} -11 & 5 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} + (1)\begin{vmatrix} -11 & 4-\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\
&= -(2+\lambda)\big[(4-\lambda)(-\lambda) - 5\big] - (1)\big[(-11)(-\lambda) - (5)(-1)\big] \\
&\quad +(1)\big[(-11)(1) - (4-\lambda)(-1)\big] \\
&= (\lambda-2)(1+\lambda)(1-\lambda) \quad \Rightarrow \quad \lambda = \mathbf{2}, -\mathbf{1}, \mathbf{1}
\end{aligned}
$$

3. **(총 30점, 각 15점)**

(a)

$$
\begin{aligned}
\big[\hat{L}_z, \hat{L}_+\big] &= \hat{L}_z\hat{L}_+ - \hat{L}_+\hat{L}_z \\
&= \hat{L}_z(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) - (\hat{L}_x + i\hat{L}_y)\hat{L}_z \\
&= \hat{L}_z\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}_z - i(\hat{L}_y\hat{L}_z - \hat{L}_z\hat{L}_y) \\
&= \big[\hat{L}_z, \hat{L}_x\big] - i\big[\hat{L}_y, \hat{L}_z\big] \\
&\quad \text{문제에서 주어진 식 (1b)와 (1c)로부터} \\
&= i\hbar\hat{L}_y - i(i\hbar\hat{L}_x) \\
&= \hbar(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) \\
&= \hbar\hat{L}_+
\end{aligned}
$$

(b)

$$
\begin{aligned}
\big[\hat{L}_+, \hat{L}_-\big] &= \hat{L}_+\hat{L}_- - \hat{L}_-\hat{L}_+ \\
&= (\hat{L}_x + i\hat{L}_y)(\hat{L}_x - i\hat{L}_y) - (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) \\
&= \hat{L}_x^2 - i\hat{L}_x\hat{L}_y + i\hat{L}_y\hat{L}_x + \hat{L}_y^2 - \hat{L}_x^2 - i\hat{L}_x\hat{L}_y + i\hat{L}_y\hat{L}_x - \hat{L}_y^2 \\
&= -i\big(\hat{L}_x\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}_x\big) - i\big(\hat{L}_x\hat{L}_y - i\hat{L}_y\hat{L}_x\big) \\
&= -2i\big(\hat{L}_x\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}_x\big) \\
&\quad \text{문제에서 주어진 식 (1a)로부터} \\
&= -2i(i\hbar\hat{L}_z) \\
&= 2\hbar\hat{L}_z
\end{aligned}
\tag{1}
$$

4. **(10점)** 먼저

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) &= \mathbf{a}\cdot\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}\\ &= (a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k})\cdot\big[(b_2c_3-b_3c_2)\mathbf{i}-(b_1c_3-b_3c_1)\mathbf{j}+(b_1c_2-b_2c_1)\mathbf{k}\big]\\ &= a_1(b_2c_3-b_3c_2)-a_2(b_1c_3-b_3c_1)+a_3(b_1c_2-b_2c_1) \qquad (2)\end{aligned}$$

한편,

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix} &= a_1\begin{vmatrix}b_2 & b_3\\ c_2 & c_3\end{vmatrix}-a_2\begin{vmatrix}b_1 & b_3\\ c_1 & c_3\end{vmatrix}+a_3\begin{vmatrix}b_1 & b_2\\ c_1 & c_2\end{vmatrix}\\ &= a_1(b_2c_3-b_3c_2)-a_2(b_1c_3-b_3c_1)+a_3(b_1c_2-b_2c_1) \qquad (3)\end{aligned}$$

(2) 식과 (3) 식을 비교하면 서로 같음을 알 수 있다.

5. **(총 30점, 각 10점)**

(a) $\frac{d[A]}{dt} = -k[A]^2$. (단, $t=0$ 일 때 $[A]=A_0$)

$$\begin{aligned}\frac{d[A]}{[A]^2} = -kdt \Rightarrow \int\frac{d[A]}{[A]^2} &= -\int kdt\\ -\frac{1}{[A]} &= -kt+C \qquad (4)\end{aligned}$$

$t=0$ 일 때 $[A]=A_0$ 이므로 (4) 식에 대입하면 $C=-\frac{1}{A_0}$ 그러므로 특수해는

$$\boxed{-\frac{1}{[A]} = -kt-\frac{1}{A_0} \Rightarrow \frac{1}{[A]} = kt+\frac{1}{A_0}}$$

(b) $\frac{dn}{dt}+\frac{4n}{50+2t}=8$. (단, $n(0)=150$)

적분인자법을 이용하면 위 식은

$$\begin{aligned}&e^{\int\frac{4}{50+2t}dt}\frac{dn}{dt}+e^{\int\frac{4}{50+2t}dt}\frac{4n}{50+2t} = 8e^{\int\frac{4}{50+2t}dt}\\ &\frac{d}{dn}\Big(e^{\ln(50+2t)^2}n(t)\Big) = 8e^{\ln(50+2t)^2}\\ &\frac{d}{dn}\Big((50+2t)^2n(t)\Big) = 8(50+2t)^2\\ &(50+2t)^2n(t) = \frac{4}{3}(50+2t)^3+C \Rightarrow n(t) = \frac{4}{3}(50+2t)+\frac{C}{(50+2t)^2}\end{aligned}$$

$n(0)=150$ 이므로 (5b) 식에 대입하면 $C=625000/3$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{n(t) = \frac{4}{3}(50+2t)+\frac{625000}{3(50+2t)^2}}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$4m^2 + 12m + 9 = 0 \Rightarrow (2m+3)^2 = 0 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$$

특성식이 중근을 가지므로 일반해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y(x) = c_1 e^{-3x/2} + c_2 x e^{-3x/2}$$

$y(0) = 1$ 과 $y'(0) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1 = 1 \quad \text{그리고} \quad -\frac{3}{2}c_1 + c_2 = 1 \Rightarrow c_1 = 1 \quad \text{그리고} \quad c_2 = \frac{5}{2}$$

$$\boxed{y(x) = e^{-3x/2} + \frac{5}{2}xe^{-3x/2}} \tag{5}$$

6. **(총 20점, 각 10점)**

(a) **(10점)**

$$2\frac{\partial f(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} = 0 \tag{6}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,t) = X(x)T(t). \tag{7}$$

(7) 식을 (6) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$2T(t)\frac{\partial X(x)}{\partial x} + X(x)\frac{\partial T(t)}{\partial t} = 0$$

위 식의 양 변을 $X(x)T(t)$ 로 나누어 정리하고 함수의 항등식 조건을 이용하면,

$$\frac{2}{X(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = -\frac{1}{T(t)}\frac{\partial T(t)}{\partial t} = c_1 \tag{8}$$

위 식에서 c_1 은 임의의 상수. (8) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분 방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = \frac{c_1}{2}X(x) \tag{9a}$$

$$\frac{dT(t)}{dt} = -c_1 T(t) \tag{9b}$$

(9a) 식을 다시 쓰면,

$$\frac{dX(x)}{X(x)} = \frac{c_1}{2}dx$$

$$\ln X(x) = \frac{c_1}{2}x + c_x \qquad (c_x \text{ 는 임의의 상수})$$

$$X(x) = \exp\left[\frac{c_1}{2}x + c_x\right] = e^{c_x}e^{c_1 x/2} = Ae^{c_1 x/2} \tag{10}$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.

같은 방법으로,

$$\begin{aligned} \frac{dT(t)}{T(t)} &= -c_1 dy \\ \ln T(t) &= -c_1 t + c_t \qquad (c_t \text{ 는 임의의 상수}) \\ T(t) = \exp\big[-c_1 t + c_t\big] &= e^{c_t} e^{-c_1 t} = B e^{-c_1 t} \end{aligned} \tag{11}$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_t}$ 이고, c_t 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수. 그러므로,

$$\begin{aligned} f(x,t) = X(x)T(t) &= A e^{c_1 x/2} B e^{c_1 t} \\ &= D \exp\left[c_1\left(\frac{x}{2} - t\right)\right] \end{aligned} \tag{12}$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.

그러므로

$$\boxed{f(x,t) = D \exp\left[c_1\left(\frac{x}{2} - t\right)\right]} \tag{13}$$

(b) 문제의 주어진 조건과 (16) 식으로부터

$$f(0,0) = 2 = D \Rightarrow D = 2 \tag{14}$$

$$\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}|_{(0,0)} = -4 = -c_1 2 \exp\big[c_1(0-0)\big] = -2c_1 \Rightarrow c_1 = 2 \tag{15}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,t) = 2 \exp\big[(x - 2t)\big]} \tag{16}$$

7. **(총 30 점)**

(a) **(5 점)** $N_1(t) + N_2(t) = N_{\text{tot}} =$ 일정 이므로,

$$\begin{aligned} \frac{dN_2(t)}{dt} &= B\rho\big[N_1(t) - N_2(t)\big] - AN_2(t) \\ &= B\rho\big[N_{\text{tot}} - N_2(t) - N_2(t)\big] - AN_2(t) \\ &= -(2B\rho + A)N_2(t) + B\rho N_{\text{tot}} \end{aligned}$$

그러므로

$$\boxed{\frac{dN_2(t)}{dt} + (2B\rho + A)N_2(t) = B\rho N_{\text{tot}}} \tag{17}$$

(b) **(10점)** 적분인자법을 이용하면, (17) 식은

$$\begin{aligned}
\frac{dN_2(t)}{dt} + (2B\rho + A)N_2(t) &= B\rho N_{\text{tot}} \\
\frac{d}{dt}\big(N_2(t)e^{(2B\rho+A)t}\big) &= B\rho N_{\text{tot}} e^{(2B\rho+A)t} \\
N_2(t)e^{(2B\rho+A)t} &= B\rho N_{\text{tot}} \int e^{(2B\rho+A)t}dt = \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A} e^{(2B\rho+A)t} + C \\
N_2(t) &= \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A} + Ce^{-(2B\rho+A)t}
\end{aligned}$$

위 식에서 C는 임의의 상수.

그러므로 $N_2(t)$의 일반해는 다음과 같다.

$$\boxed{N_2(t) = \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A} + Ce^{-(2B\rho+A)t}} \tag{18}$$

(c) **(5점)** $N_2(0) = 0$이라는 초기조건을 (18) 식에 적용하면,

$$N_2(0) = 0 = \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A} + C \Rightarrow C = -\frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A} \tag{19}$$

그러므로 $N_2(t)$의 특수해는 다음과 같다.

$$\boxed{N_2(t) = \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A}\big(1 - e^{-(2B\rho+A)t}\big)} \tag{20}$$

(d) **(5점)** (20) 식으로부터

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} N_2(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A}\big(1 - e^{-(2B\rho+A)t}\big) = \frac{B\rho N_{\text{tot}}}{2B\rho + A}} \tag{21}$$

(e) **(5점)** (21) 식으로부터 $N_2(\infty)/N_{\text{tot}}$은 다음과 같다.

$$\frac{N_2(\infty)}{N_{\text{tot}}} = \frac{B\rho}{2B\rho + A} \tag{22}$$

문제에서 주어진 조건으로부터 $A > 0$, $B > 0$, 그리고 $\rho > 0$이므로 (22) 식은 항상 0.5보다 크다. 즉,

$$\boxed{\frac{N_2(\infty)}{N_{\text{tot}}} = \frac{B\rho}{2B\rho + A} > \frac{1}{2}} \tag{23}$$